EGC Covoiturage

Document de conception — Architecture & Produit

Version 1.0 · **Date** Mai 2026
Client École de Gymnastique — EGC
Statut MVP en développement

Table des matières

1. Contexte et objectifs
2. Vision produit
3. Utilisateurs et rôles
4. Cas d'usage
5. Architecture technique
6. Modèle de données
7. Sécurité
8. UX / Parcours utilisateurs
9. Fonctionnalités avancées
10. Roadmap produit
11. Infrastructure et coûts
12. Recommandations

---

1. Contexte et objectifs

Contexte

L'EGC est une association de gymnastique comptant environ **1 600 licenciés**, principalement des enfants et leurs parents. L'organisation des trajets vers les entraînements et compétitions repose aujourd'hui sur des échanges informels (téléphone, WhatsApp), ce qui génère une charge logistique importante pour les familles et le club.

Problème à résoudre

- Pas d'outil centralisé pour coordonner les covoiturages
- Risque de double sollicitation ou d'oubli
- Aucune traçabilité des trajets impliquant des enfants mineurs
- Charge administrative pour les coordinateurs du club

Objectifs produit

Objectif	Indicateur de succès
Simplifier l'organisation des trajets	Temps moyen pour trouver un trajet < 3 minutes
Mettre en relation rapidement les membres	Taux de réservation acceptée > 70 %

Objectif	Indicateur de succès
Réduire la charge logistique	Réduction des appels/messages organisationnels
Créer une solution sécurisée	0 incident lié à un accès non autorisé

---

2. Vision produit

Positionnement

EGC Covoiturage est une application mobile fermée de mise en relation pour le transport entre membres d'un club sportif. Ce n'est pas un service de transport public ouvert : c'est un **outil de coordination interne**, extension numérique du lien de confiance existant au sein du club.

> « Trouver un covoiturage vers le gymnase aussi simplement qu'envoyer un message. »

Proposition de valeur

Pour	EGC Covoiturage permet de
Les parents conducteurs	Organiser leurs trajets et remplir leur voiture avec des enfants connus du club
Les parents passagers	Trouver un trajet fiable en moins de 3 taps, sans appels ni messages WhatsApp
Le club	Réduire la charge logistique et garder le contrôle sur les déplacements
Les administrateurs	Gérer les comptes de façon centralisée et sécurisée

Différenciateurs clés

- **Accès fermé** : aucun inconnu, tous les membres sont vérifiés par le club
- **Confiance par défaut** : pas d'évaluation par étoiles nécessaire, la communauté est déjà établie
- **Adapté aux enfants** : logique de sécurité spécifique aux mineurs (confirmation renforcée, traçabilité)
- **Simple** : pensé pour des parents non techniques, max 3 taps pour une réservation

Principes de design

1. **Zéro friction** — un parent doit pouvoir trouver et réserver un trajet en moins de 3 interactions
2. **Confiance visible** — chaque profil est nominatif, pas d'anonymat
3. **Mobile-first** — optimisé pour une utilisation rapide depuis un téléphone
4. **Progressive disclosure** — les fonctions avancées ne s'affichent que si pertinentes

---

3. Utilisateurs et rôles

Types de comptes

Rôle	Création du compte	Identifiants	Droits
Licencié	Par l'administrateur uniquement	N° de licence + date de naissance	Consulter et réserver des trajets

Rôle	Création du compte	Identifiants	Droits
Parent	Inscription libre (email validé)	Email + mot de passe	Proposer et réserver des trajets, associer des enfants
Encadrant	Inscription libre	Email + mot de passe	Mêmes droits que Parent
Administrateur	Créé manuellement en base	Email + mot de passe fort	Accès complet, gestion des comptes et événements

Règles spécifiques

- Les comptes **licenciés sont créés uniquement par l'admin** (via formulaire ou import CSV)
- Le mot de passe initial d'un licencié est sa **date de naissance** (à modifier lors de la 1re connexion)
- Les admins peuvent **suspendre et supprimer** tout compte
- Toute action admin est **tracée dans un journal d'audit**
- La relation parent-enfant doit être **validée par un admin**

Profil utilisateur

Champs obligatoires

- Prénom, Nom
- Adresse (géocodée pour le calcul de distance)
- Rôle

Champs optionnels

- Téléphone (visible uniquement par les covoitureurs confirmés)
- Nombre de places dans la voiture (0 = pas de véhicule)
- Groupe d'entraînement (pour les licenciés)

---

4. Cas d'usage

4.1 Covoiturage régulier

Contexte : trajets récurrents vers les entraînements hebdomadaires.

- Le conducteur crée un trajet de type **Régulier** avec une règle de récurrence (ex : tous les lundis à 18h)
- Les passagers réservent une fois, la réservation s'applique automatiquement chaque semaine
- Le conducteur reçoit une notification de confirmation chaque semaine

4.2 Covoiturage ponctuel

Contexte : besoin exceptionnel, remplacement, imprévu.

- Publication rapide en moins de 2 minutes
- Notification automatique aux membres du même groupe
- Réservation en 1 tap

4.3 Covoiturage événement / compétition

Contexte : déplacement vers une compétition, parfois avec nuitée.

- L'admin crée l'événement (nom, lieu, date, infos hébergement si multi-jours)
- Les conducteurs proposent des trajets **Aller** et/ou **Retour** séparément
- Pour les événements multi-jours : confirmation renforcée avec affichage du conducteur et son téléphone
- L'admin dispose d'un tableau de synthèse enfant/conducteur pour chaque événement

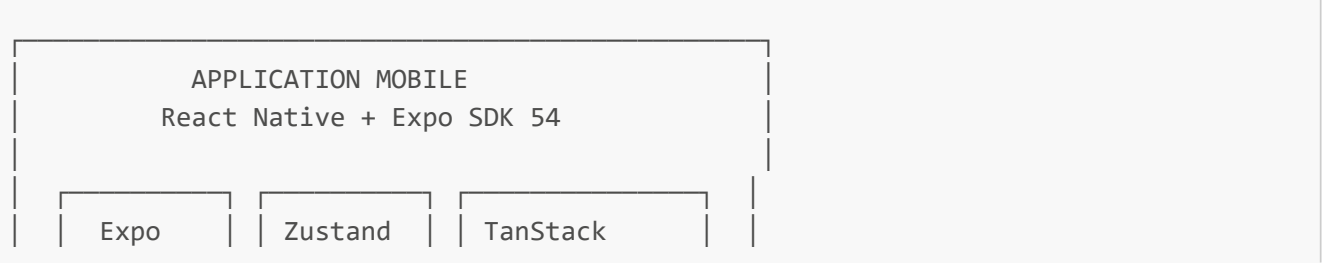
---

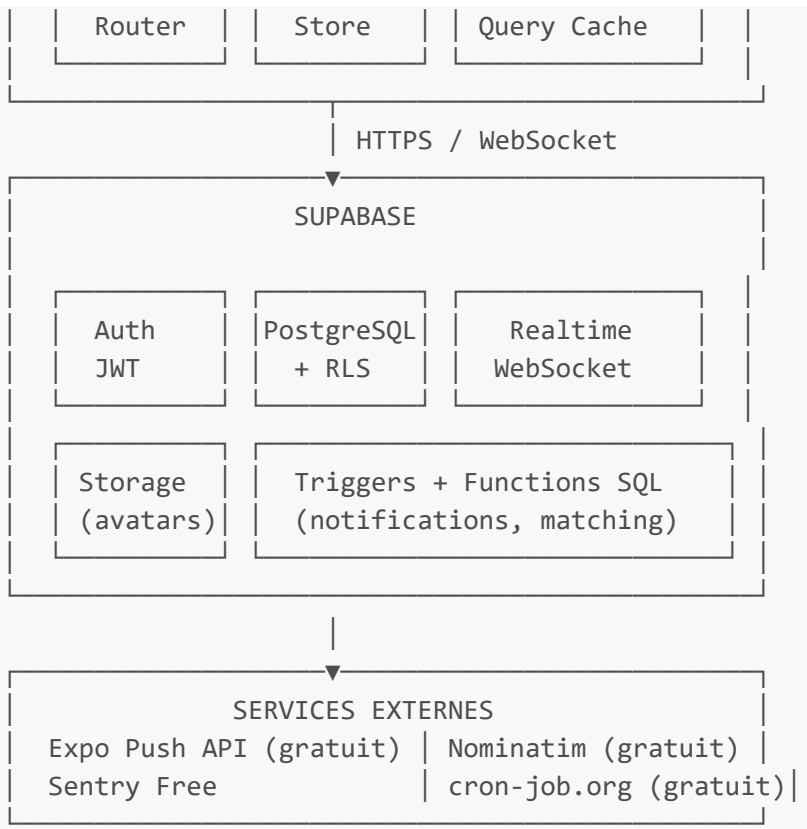
5. Architecture technique

Stack technologique

Composant	Technologie	Justification
Mobile	React Native + Expo SDK 54	Cross-platform iOS/Android, une seule base de code
Navigation	Expo Router 4	File-based routing, deep links natifs, TypeScript
État global	Zustand	Léger, simple, sans boilerplate
Cache données	TanStack Query	Gestion cache, requêtes, invalidation
Backend	Supabase (Free tier)	BaaS managé : PostgreSQL, Auth, Realtime, Storage
Base de données	PostgreSQL (via Supabase)	Relationnel, RLS natif, robuste
Authentification	Supabase Auth (JWT)	Flows custom supportés, tokens rotatifs
Messagerie temps réel	Supabase Realtime (WebSocket)	Inclus dans Supabase, pas de serveur custom
Notifications push	Expo Push Notifications	Gratuit, intégration native Expo
Cartes	react-native-maps + OpenStreetMap	Gratuit, sans API key
Géocodage	Nominatim (OpenStreetMap)	Gratuit, open source, sans limite critique
Monitoring	Sentry (Free tier)	Remontée automatique des erreurs
Builds	Expo EAS (Free tier)	30 builds/mois, suffisant pour un club

Vue d'ensemble architecture





Structure des fichiers

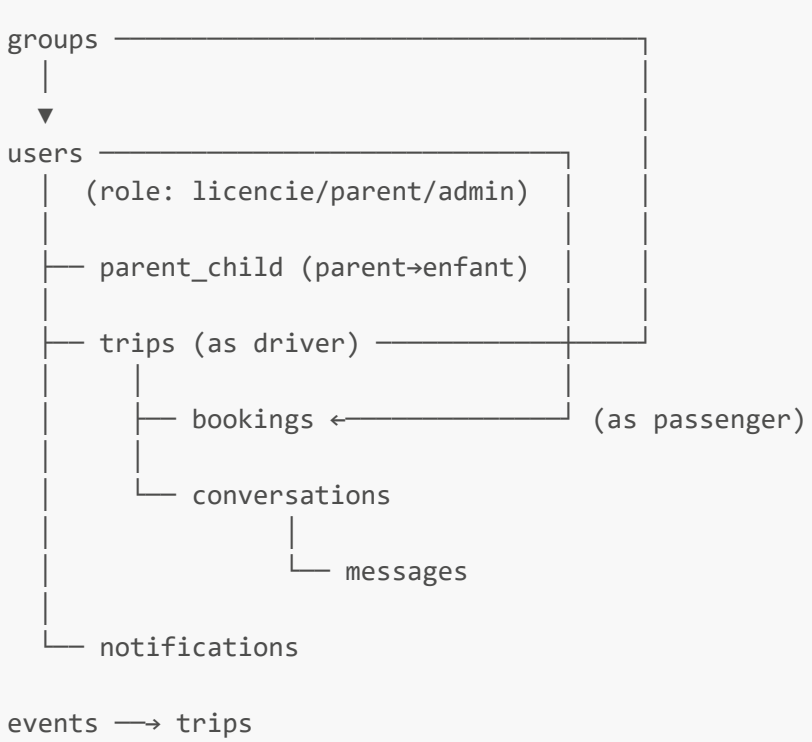
```
EGC/
├── app/                          # Écrans (Expo Router)
│   ├── _layout.tsx               # Root layout + Auth Gate
│   ├── (auth)/                   # Écrans non authentifiés
│   │   ├── login.tsx             # Connexion (licencié / parent)
│   │   └── complete-profile.tsx  # Complétion profil 1ère connexion
│   ├── (app)/                    # Écrans membres
│   │   ├── index.tsx             # Accueil
│   │   ├── trips/                # Gestion des trajets
│   │   │   ├── index.tsx         # Liste des trajets
│   │   │   ├── [id].tsx          # Détail + réservation
│   │   │   └── create.tsx        # Création (3 étapes)
│   │   ├── messages/             # Messagerie
│   │   │   ├── index.tsx         # Liste des conversations
│   │   │   └── [id].tsx          # Chat temps réel
│   │   └── profile.tsx           # Profil utilisateur
│   └── (admin)/                  # Interface administrateur
│       ├── index.tsx             # Tableau de bord
│       ├── users.tsx             # Gestion membres
│       └── events.tsx            # Gestion événements
│
├── src/
│   ├── components/               # Composants réutilisables
│   │   ├── ui/                   # Composants de base
│   │   │   ├── Button.tsx
│   │   │   ├── Input.tsx
```

```
│   │   │   ├── Card.tsx
│   │   │   ├── Avatar.tsx
│   │   │   └── Badge.tsx
│   │   ├── TripCard.tsx          # Carte de trajet
│   │   └── MessageBubble.tsx     # Bulle de message
│   ├── constants/
│   │   └── theme.ts              # Couleurs, spacing, typographie
│   ├── hooks/                    # Logique métier
│   │   ├── useTrips.ts
│   │   ├── useMessages.ts
│   │   └── useBookings.ts
│   ├── lib/                      # Utilitaires
│   │   ├── supabase.ts           # Client Supabase + helpers auth
│   │   ├── notifications.ts      # Expo Push
│   │   └── geocoding.ts          # Nominatim
│   ├── stores/
│   │   └── auth.store.ts         # État d'authentification global
│   └── types/
│       └── index.ts              # Interfaces TypeScript
│
└── supabase/
    └── migrations/               # Scripts SQL à exécuter dans l'ordre
        ├── 001_initial_schema.sql
        ├── 002_rls_policies.sql
        └── 003_functions_triggers.sql
```

---

6. Modèle de données

Schéma relationnel simplifié



Tables principales

`users` — Membres du club

Colonne	Type	Description
`id`	UUID	Identifiant interne
`auth_id`	UUID	Lié à Supabase Auth
`role`	ENUM	licencie / parent / encadrant / admin
`license_number`	TEXT	Numéro de licence (licenciés uniquement)
`email`	TEXT	Email (parents/encadrants)
`first_name`	TEXT	Prénom
`last_name`	TEXT	Nom
`phone`	TEXT	Téléphone (optionnel)
`address`	TEXT	Adresse domicile
`lat` / `lng`	DECIMAL	Coordonnées géocodées
`group_id`	UUID	Groupe d'entraînement
`car_capacity`	SMALLINT	Nombre de places (0 = pas de voiture)
`is_active`	BOOLEAN	Compte actif/suspendu
`profile_complete`	BOOLEAN	Profil complété lors de la 1ère connexion
`push_token`	TEXT	Token Expo Push Notifications

`trips` — Trajets

Colonne	Type	Description
`id`	UUID	Identifiant
`driver_id`	UUID	Conducteur
`event_id`	UUID	Événement associé (optionnel)
`type`	ENUM	regulier / ponctuel / evenement
`direction`	ENUM	aller / retour (pour les événements)
`status`	ENUM	actif / complet / annule / termine
`departure_address`	TEXT	Adresse de départ
`arrival_address`	TEXT	Adresse d'arrivée
`departure_time`	TIMESTAMPTZ	Date et heure de départ
`available_seats`	SMALLINT	Places proposées (1–9)

Colonne	Type	Description
booked_seats	SMALLINT	Places réservées (calculé automatiquement)
comment	TEXT	Note du conducteur
recurrence_rule	TEXT	Règle iCal pour trajets réguliers
intermediate_stop	TEXT	Arrêt intermédiaire optionnel
group_id	UUID	Ciblage par groupe d'entraînement

bookings — Réservations

Colonne	Type	Description
id	UUID	Identifiant
trip_id	UUID	Trajet concerné
passenger_id	UUID	Passager
status	ENUM	en_attente / accepte / refuse / annule
seats_requested	SMALLINT	Nombre de places demandées
message	TEXT	Message d'accompagnement optionnel

events — Compétitions et événements

Colonne	Type	Description
id	UUID	Identifiant
name	TEXT	Nom de l'événement
event_date	DATE	Date de début
end_date	DATE	Date de fin (si multi-jours)
is_multi_day	BOOLEAN	Événement sur plusieurs jours
location	TEXT	Lieu
accommodation_note	TEXT	Informations hébergement si nuitée

conversations + messages — Messagerie

Une conversation est liée à un trajet et deux utilisateurs. Les messages sont chargés et livrés en temps réel via Supabase Realtime (WebSocket).

admin_audit_log — Journal d'audit

Toutes les actions sensibles des administrateurs sont tracées : création de compte, suspension, suppression, création d'événement.

7. Sécurité

Authentification

Licencié

```
Login    : numéro de licence
Password : date de naissance (format YYYY-MM-DD)
Email interne généré : {licence}@egc.internal (jamais visible)
```

Parent / Encadrant

```
Login    : adresse email
Password : mot de passe choisi (min 8 caractères)
Validation email obligatoire à l'inscription
```

Administrateur

```
Compte créé manuellement en base
MFA recommandé
Tokens JWT avec expiration courte (1h) + refresh tokens rotatifs
```

Row Level Security (RLS)

Toutes les tables ont le RLS activé. Les règles garantissent :

- Un utilisateur **ne voit que les trajets actifs** (pas les annulés sauf les siens)
- Un utilisateur **ne voit que ses propres messages et conversations**
- Un passager **ne peut pas réserver son propre trajet**
- Seuls les **admins peuvent créer des comptes licenciés**
- Seuls les **admins peuvent suspendre/supprimer** des comptes
- Les **logs d'audit sont en lecture seule** pour les non-admins

Mesures de sécurité complémentaires

Mesure	Détail
HTTPS uniquement	Certificat TLS géré par Supabase
Rate limiting	Anti brute-force sur les endpoints de login
Données enfants non exposées	Les noms d'enfants ne sont jamais dans les listes publiques
Téléphone masqué	Visible uniquement après confirmation d'une réservation
Signalement	Bouton sur chaque trajet/conversation → notification admin immédiate

Mesure	Détail
Conformité RGPD	Droit à l'effacement, pas de données sensibles stockées en clair

8. UX / Parcours utilisateurs

Navigation principale

```
┌──────────────────────────────────────┐
│            BARRE DE TABS             │
│  [Accueil]  [Trajets]  [Messages]  [Profil]
└──────────────────────────────────────┘
```

Parcours 1 — Première connexion (Licencié)

```
Écran de bienvenue
    │
    ▼
Sélection mode : [Licencié] ou [Parent/Encadrant]
    │ (mode licencié)
    ▼
Saisie : numéro de licence + date de naissance
    │ (succès)
    ▼
Modal obligatoire "Complétez votre profil"
    ├── Prénom, Nom
    ├── Adresse (pour le calcul de distance)
    └── Nombre de places en voiture
    │ (validation)
    ▼
Accueil de l'application
```

Parcours 2 — Trouver un trajet (3 taps)

```
Accueil
    │ tap "Je cherche"
    ▼
Liste des trajets disponibles
    │ tap sur une carte de trajet
    ▼
Détail du trajet
    ├── Itinéraire, date, places restantes
    ├── Profil du conducteur
    └── [Demander une place]  ← tap 3
    │
```

```
    ▼
Notification push au conducteur
```

Parcours 3 — Proposer un trajet (3 étapes guidées)

```
Étape 1 / 3 — Destination
    ├── Départ : [● Devant le club EGC] (pré-sélectionné)
    │            [○ Autre adresse]
    └── Arrivée : sélection événement OU saisie libre

Étape 2 / 3 — Détails
    ├── Type : [Ponctuel] [Régulier] [Compétition]
    ├── Aller / Retour (si compétition)
    ├── Date et heure
    ├── Nombre de places (1 à 6)
    └── Commentaire optionnel

Étape 3 / 3 — Récapitulatif
    └── [Publier le trajet] → visible immédiatement
```

Parcours 4 — Gestion admin

Interface web accessible depuis un navigateur (ordinateur du club).

```
Tableau de bord
    ├── Statistiques (membres, trajets actifs, réservations)
    └── Journal des actions récentes

Gestion membres
    ├── Recherche par nom / numéro de licence
    ├── Créer un compte licencié (formulaire ou import CSV)
    └── Suspendre / réactiver un compte

Gestion événements
    ├── Créer une compétition (nom, lieu, date, hébergement)
    └── Voir les trajets organisés par événement
```

Événements multi-jours — Confirmation renforcée

Pour tout trajet vers un événement avec nuitée, la réservation affiche :

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  Vous confirmez :                        │
│                                          │
│  ALLER  — Sam 14 juin à 07:00            │
│  Conducteur : Paul D.  📞 06 xx xx xx xx  │
│  Votre enfant : Léa (U12)                │
```

```
  │                                                  │
  │  RETOUR — Dim 15 juin à 18:00                    │
  │  Conducteur : Marc T.   📞 06 xx xx xx xx        │
  │                                                  │
  │  [Confirmer les deux trajets]                    │
  └──────────────────────────────────────────────────┘
```

Charte graphique

Élément	Valeur
Couleur principale	`#1A56DB` (bleu EGC)
Couleur accent	`#F59E0B` (or)
Succès	`#10B981` (vert)
Erreur	`#EF4444` (rouge)
Fond	`#F1F5F9` (gris clair)
Surface	`#FFFFFF`
Police	System (San Francisco / Roboto)
Border radius	12px (cards), 999px (chips)

---

9. Fonctionnalités avancées

Matching intelligent

L'algorithme de suggestion classe les trajets selon un score composite :

```
Score (sur 100) =
  40 pts × même groupe d'entraînement
+ 30 pts × proximité géographique (rayon 2 km)
+ 20 pts × trajet dans les 7 prochains jours
+ 10 pts × places disponibles
```

Implémentation : **fonction SQL PostgreSQL** `suggest_trips_for_user()` — aucun serveur applicatif nécessaire.

Notifications push

Événement	Destinataire	Délencheur
Nouvelle demande de place	Conducteur	Trigger SQL INSERT sur bookings
Demande acceptée	Passager	Trigger SQL UPDATE sur bookings
Demande refusée	Passager	Trigger SQL UPDATE sur bookings

Événement	Destinataire	Délencheur
Nouveau message	Interlocuteur	Trigger SQL INSERT sur messages
Trajet annulé	Tous les passagers	Trigger SQL UPDATE sur trips
Rappel 2h avant le trajet	Conducteur + passagers	Cron externe (futur)

Logique de sécurité pour les enfants

- Tableau admin `enfant → conducteur` pour chaque événement
- Téléphone du conducteur affiché **uniquement** après confirmation de réservation
- Signalement en un tap → notification immédiate à l'admin
- Journal d'audit de toutes les actions sensibles

Trajets réguliers

- Règle de récurrence au format iCal (`RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO`)
- Occurrence générée à la demande (pas de cron job à maintenir)
- Passagers récurrents réinvités automatiquement chaque semaine

---

10. Roadmap produit

MVP — Semaines 1 à 10

```
Semaines 1-2  : Configuration Supabase + Authentification
Semaines 3-4  : Création et liste des trajets
Semaines 5-6  : Réservations + Messagerie temps réel
Semaines 7-8  : Notifications push + Interface admin
Semaines 9-10 : Tests avec 10 familles pilotes + corrections
```

Livrable MVP : authentification, trajets ponctuels, réservations, messagerie, admin basique.

V1.1 — 4 semaines après le MVP

- Matching intelligent (suggestions personnalisées)
- Trajets réguliers avec récurrence
- Gestion complète des événements et compétitions
- Import CSV des licenciés (admin)
- Rappels automatiques avant chaque trajet

V1.2 — 4 semaines après V1.1

- Tableau de bord admin enrichi (statistiques détaillées)
- Système de signalement
- Historique des trajets par membre
- Validation des associations parent-enfant
- Mode hors-ligne (consultation des trajets sauvegardés)

V2.0 — Long terme

- Carte interactive avec visualisation des itinéraires
- Export calendrier (iCal) des trajets confirmés
- Application web complémentaire (PWA)
- Statistiques d'usage pour le club
- Widgets iOS/Android (prochain trajet sur l'écran d'accueil)

---

11. Infrastructure et coûts

Architecture zéro maintenance

Tous les services sont **entièrement managés** — aucun serveur à administrer.

Service	Usage	Coût mensuel
Supabase Free	Base de données, Auth, Realtime, Storage	**0 €**
Expo EAS Free	Builds iOS/Android (30/mois), OTA updates	**0 €**
Expo Push Notifications	Notifications push illimitées	**0 €**
OpenStreetMap / Nominatim	Cartes et géocodage	**0 €**
Sentry Free	Monitoring erreurs (5 000/mois)	**0 €**
cron-job.org	Ping anti-pause Supabase (toutes les 72h)	**0 €**
Apple Developer Program	Publication App Store iOS	**~8 €/mois**
Google Play Store	Publication Android	**25 € (×1)**

Total récurrent : ~8 €/mois
Coût année 1 : ~120 €
Coût années suivantes : ~99 €/an

Soit moins de 0,07 €/licencié/an.

Capacités du plan gratuit Supabase

Ressource	Limite	Usage estimé EGC
Stockage base de données	500 MB	~50 MB (1 600 users + trajets)
Stockage fichiers	1 GB	~160 MB (avatars)
Connexions Realtime simultanées	200	Pic estimé : 30-50
Utilisateurs actifs/mois	50 000	1 600

Mesure anti-pause

Le plan Supabase gratuit met en pause les projets inactifs après 7 jours. Un ping automatique depuis **cron-job.org** (gratuit) toutes les 72 heures maintient le projet actif en permanence, y compris pendant les vacances

scolaires.

Évolutivité

Si le club atteint 5 000 membres ou souhaite des backups quotidiens automatiques, la migration vers **Supabase Pro (25 €/mois)** se fait en un clic depuis le dashboard, sans aucun changement de code.

---

12. Recommandations

Bonnes pratiques appliquées

Sécurité

- Row Level Security sur toutes les tables (données isolées par utilisateur)
- Jamais de donnée sensible exposée publiquement
- Tokens JWT à expiration courte + refresh tokens rotatifs
- Téléphone masqué jusqu'à confirmation de réservation

Fiabilité

- Logique métier en base de données (triggers SQL) — pas de serveur custom à maintenir
- Services 100 % managés — pas de VPS, pas de patches de sécurité manuels
- Monitoring automatique (Sentry) — remontée des erreurs sans surveillance active

Simplicité utilisateur

- Maximum 3 taps pour une action principale
- Formulaire de création de trajet en 3 étapes guidées
- Point de départ "Devant le club" pré-sélectionné par défaut
- Interface distincte pour les administrateurs (accès web depuis le bureau)

Risques identifiés et mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Inscription d'un non-membre	Faible	Critique	Invitation uniquement, validation admin
Compte admin unique compromis	Faible	Critique	Plusieurs comptes admin, MFA recommandé
Pause Supabase en vacances	Moyenne	Élevé	Ping automatique cron-job.org
Perte de données	Faible	Élevé	Export manuel mensuel (pg_dump via dashboard)
Abandon par les conducteurs	Moyenne	Élevé	Onboarding guidé, max 3 étapes pour créer un trajet
Harcèlement via messagerie	Faible	Élevé	Signalement en 1 tap, logs admin, blocage rapide

Ce qu'il ne faut pas faire

- ❌ Ne pas implémenter de géolocalisation en temps réel (disproportionné + RGPD)
- ❌ Ne pas ouvrir l'inscription au public sans validation
- ❌ Ne pas stocker les mots de passe en clair (Supabase Auth gère cela via bcrypt)
- ❌ Ne pas héberger soi-même sans équipe technique dédiée
- ❌ Ne pas exposer les numéros de téléphone dans les listes publiques

Checklist avant la mise en production

- ☐ Migrations SQL exécutées dans l'ordre (001, 002, 003)
- ☐ Adresse du club mise à jour dans `app_settings`
- ☐ Compte administrateur créé et testé
- ☐ Ping anti-pause configuré sur cron-job.org
- ☐ Variables d'environnement `.env` renseignées
- ☐ Test de connexion avec un compte licencié fictif
- ☐ Test de connexion avec un compte parent fictif
- ☐ Test complet du parcours réservation (de bout en bout)
- ☐ Test de la messagerie temps réel
- ☐ Compte Apple Developer activé (pour iOS)
- ☐ Compte Google Play créé (pour Android)
- ☐ Politique de confidentialité rédigée (obligatoire RGPD + stores)

Document généré pour le projet EGC Covoiturage — Mai 2026
Architecture : React Native + Expo SDK 54 + Supabase